

Đồ án: TÌM HIỂU MÔ HÌNH CHIẾU SÁNG VÀ TÔ BÓNG ĐỐI TƯỢNG 3D

Group RayTracing2

VNUHCM - University of Science

Ngày 15 tháng 12 năm 2025



23122024 - Chung Tin Dat

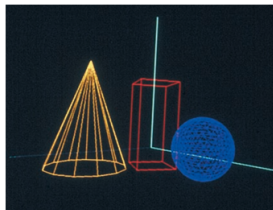
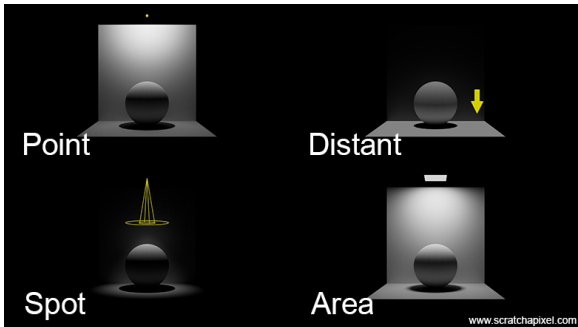
Table of contents

- 1 Giới thiệu
 - Bối cảnh
 - Động lực nghiên cứu
 - Ý nghĩa khoa học
 - Ý nghĩa thực tiễn
 - Phát biểu bài toán
 - Đóng góp
- 2 Các công trình nghiên cứu liên quan
 - Mô hình chiếu sáng
 - Mô hình tô bóng đối tượng
 - Mô hình thực nghiệm
 - Mô hình vật lý
- 3 Methodology
- 4 Lý thuyết Vi bề mặt
- 5 Ứng dụng
- 6 Implementation & Experiment

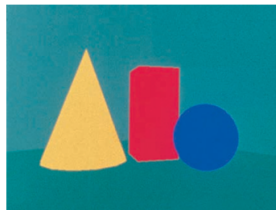


Đồ họa máy tính là lĩnh vực kết hợp giữa khoa học máy tính và quang học, đã phát triển từ giữa thế kỷ 20 thành một công nghệ nền tảng cho nhiều ngành công nghiệp hiện đại. Mục tiêu của đồ họa máy tính là nhằm **mô phỏng thế giới thực vào không gian hai chiều trên màn hình** và có thể giao tiếp với người dùng thông qua các thiết bị tương tác. Nền tảng của lĩnh vực này là hai khái niệm cốt lõi: mô hình chiếu sáng (Lighting Models) và kết xuất đối tượng (Object Rendering).

Bối cảnh



(a)



(b)



(c)



(d)

Color Plate 12

A wire-frame scene (a) is displayed in (b) using ambient lighting only, with a different color for each object. Diffuse

Bối cảnh



Sự phát triển của lĩnh vực này có thể được chia thành các giai đoạn sau:

- **Thập niên 1970 - Các mô hình thực nghiệm**
- **Thập niên 1980 - Cách mạng dựa trên vật lý**
- **Thập niên 2010 - Mô hình dựa trên học sâu**

Thập niên 1970 - Các mô hình thực nghiệm

Giai đoạn này tập trung vào các mô hình thực nghiệm được thiết kế để tạo ra hình ảnh "hợp lý" với chi phí tính toán tối thiểu.



Thập niên 1970 - Các mô hình thực nghiệm

Giai đoạn này tập trung vào các mô hình thực nghiệm được thiết kế để tạo ra hình ảnh "hợp lý" với chi phí tính toán tối thiểu.

Các công trình tiêu biểu làm nền tảng:

- Gouraud Shading
- Phong Reflectance Model và Phong Shading
- Blinn-Phong Reflectance Model



Giai đoạn này tập trung vào các mô hình thực nghiệm được thiết kế để tạo ra hình ảnh "hợp lý" với chi phí tính toán tối thiểu.

Các công trình tiêu biểu làm nền tảng:

- Gouraud Shading
- Phong Reflectance Model và Phong Shading
- Blinn-Phong Reflectance Model

Các kĩ thuật được sử dụng được dựa trên quan sát thay vì các nguyên tắc vật lý và hiện thực hoá bằng các mô hình xấp xỉ.

Phương trình kết xuất (The Rendering Equation) được giới thiệu vào năm 1986 đã đặt nền móng cho hầu hết các trình kết xuất quang thực (photorealistic) hiện đại.

Phương trình kết xuất (The Rendering Equation) được giới thiệu vào năm 1986 đã đặt nền móng cho hầu hết các trình kết xuất quang thực (photorealistic) hiện đại.

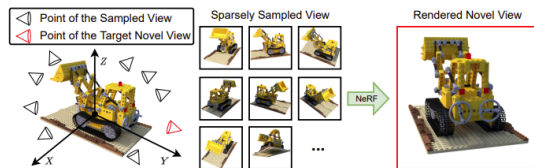
Các công trình dựa trên *Phương trình kết xuất*:

- Radiosity
- Kết xuất dựa trên vật lý (Physically Based Rendering - PBR)

Trong thập kỷ qua, học sâu đã nổi lên không chỉ để tăng tốc các quy trình kết xuất truyền thống mà còn để định nghĩa lại chúng. Gần đây hơn, một lĩnh vực mới gọi là kết xuất thần kinh (Neural Rendering) đã xuất hiện, sử dụng các mạng nơ-ron để tổng hợp hình ảnh từ đầu.

Thập niên 2010 - Mô hình dựa trên học sâu

Công trình đột phá nhất trong lĩnh vực này là *Trường bức xạ thần kinh (Neural Radiance Fields - NeRF)* vào năm 2020. NeRF có khả năng tạo ra các góc nhìn mới với chất lượng quang thực ấn tượng từ một tập hợp hình ảnh đầu vào thưa thớt.

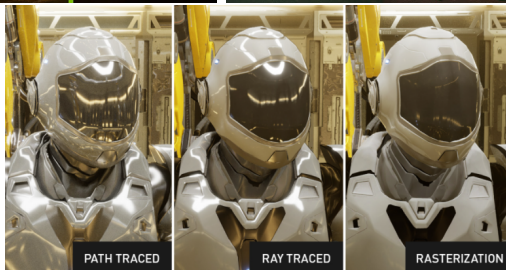
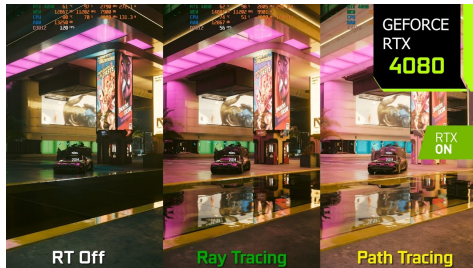
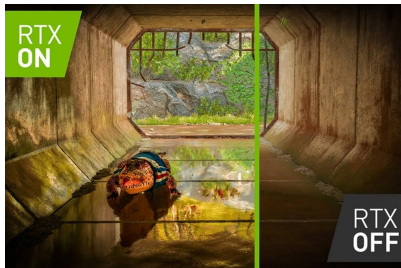


Dù đồ họa máy tính hiện đại đã đạt đến mức quang thực đáng kinh ngạc, đủ sức đánh lừa thị giác con người trong nhiều bối cảnh, các cải tiến công nghệ vẫn không chưa dừng lại. Các thiết bị giao tiếp ngày càng mạnh mẽ hơn, trong khi đó chi phí sản xuất thiết bị giảm nhanh chóng. Đồ họa máy tính dễ dàng tiếp cận hơn, kỳ vọng của người dùng cũng tăng theo [?].

Chính sự phát triển của mô phỏng thế giới thực là nền tảng cho sự phát triển của nhiều ngành công nghiệp khác:

Giải trí và truyền thông: Trong ngành công nghiệp điện ảnh và trò chơi điện tử, cải thiện trải nghiệm đắm chìm (Immersive Experience) của người dùng là mục tiêu của mọi công ty nhằm thu hút khách hàng mới. Các trò chơi có thể hiển thị hàng triệu đa giác mỗi giây, và các kỹ xảo được sử dụng trong phim điện ảnh đã quá thực tế và không thể dễ dàng phân biệt với các tài nguyên được tạo dựng thủ công [Foley et al., 1990]. Các kỹ thuật kết xuất tiên tiến, đặc biệt là dò tia thời gian thực (Real-time Ray Tracing), cho phép tạo ra các hiệu ứng phản xạ, bóng đổ, và chiếu sáng toàn cục phức tạp, mang lại trải nghiệm chân thực và hấp dẫn hơn.

Động lực nghiên cứu



Kỹ thuật, kiến trúc và thiết kế: Một mô hình chiếu sáng chính xác về mặt vật lý cho phép các kiến trúc sư đánh giá các nguồn tự nhiên trong một công trình vào các thời điểm khác nhau trong ngày, cho phép họ đưa ra các quyết định chính xác hơn. Các bản vẽ kỹ thuật có thể tận dụng mô hình chiếu sáng và kết xuất đối tượng để mô phỏng sản phẩm, giúp tiết kiệm chi phí và thời gian tạo mẫu thử nghiệm.

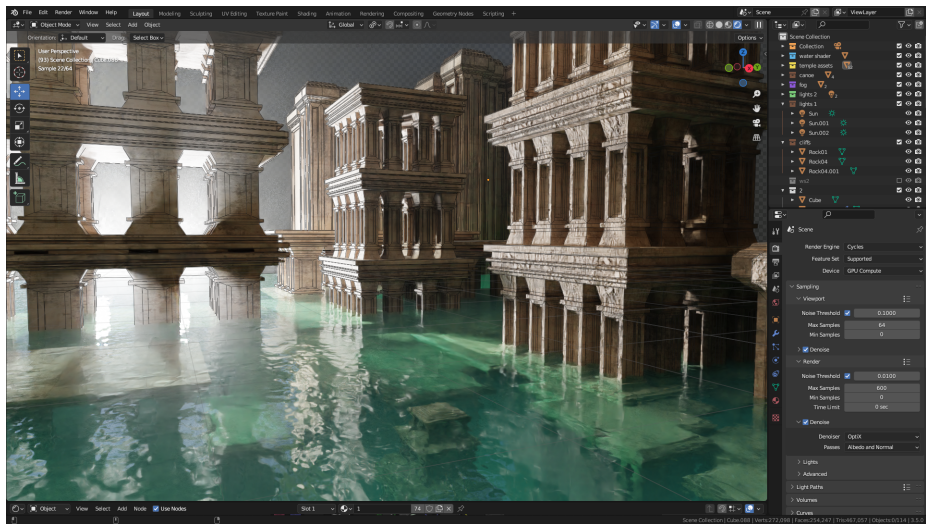
Động lực nghiên cứu



Động lực nghiên cứu



Động lực nghiên cứu



Khoa học: Trong y học, kỹ thuật kết xuất thể tích (Volume Rendering) giúp các bác sĩ tái tạo các cấu trúc bên trong cơ thể từ các dữ liệu 2 chiều như CT/MRI. Trong các ngành khoa học khác, việc trực quan hoá các dữ liệu phức tạp đòi hỏi các mô hình chiếu sáng có khả năng làm nổi bật các chi tiết hình học có kích thước nhỏ.

Phương trình kết xuất của Kajiya tuy là nền móng cho các trình kết xuất hiện đại nhưng lại không có lời giải trong hầu hết các trường hợp phức tạp. Do đó, việc phát triển các thuật toán số hiệu quả để giải phương trình này vẫn là một lĩnh vực nghiên cứu tích cực.

Sự phát triển của các kỹ thuật như NeRF mở ra một hướng đi hoàn toàn mới. Thay vì mô phỏng vật lý một cách tường minh, các mô hình này học một biểu diễn ngầm của cảnh từ dữ liệu. Với xu hướng phát triển trí tuệ nhân tạo khả năng diễn giải (xAI), đã thúc đẩy việc tìm hiểu các giới hạn và khả năng của những biểu diễn ngầm này: Làm thế nào để đảm bảo chúng tuân thủ các định luật vật lý? Qua đó các mạng nơ-ron có thể đề xuất phương pháp để cải thiện cách mô phỏng ánh sáng trong biểu diễn 3 chiều.

Rào cản lớn nhất đối với việc áp dụng rộng rãi các kỹ thuật quang thực là chi phí tính toán. Mục tiêu nghiên cứu nhằm tập trung vào việc phát triển các thuật toán xấp xỉ thông minh, các cấu trúc dữ liệu hiệu quả, và tận dụng khả năng xử lý song song của phần cứng hiện đại (GPU) để đưa chất lượng hình ảnh ngoại tuyến (offline) vào các ứng dụng tương tác thời gian thực.

Sự phát triển của thực tế tăng cường (AR), thực tế ảo (VR), thực tế hỗn hợp (MR) và vũ trụ ảo (Metaverse) đòi hỏi khả năng kết xuất các thế giới số phức tạp, liên tục và hiệu quả trên các thiết bị có tài nguyên hạn chế. Điều này tạo ra một nhu cầu cho các mô hình chiếu sáng và thuật toán kết xuất vừa nhẹ, vừa có độ thực tế cao.

Phát biểu bài toán

Bài toán tổng hợp hình ảnh trong đồ họa máy tính là quá trình biến đổi một mô tả toán học trừu tượng của một cảnh ba chiều thành một hình ảnh hai chiều quang thực. Mục tiêu cuối cùng là làm cho hình ảnh 2 chiều đầu ra trở nên không thể phân biệt được (hoặc càng giống càng tốt) với một bức ảnh chụp của một cảnh tương tự trong thế giới thực. Quá trình này có thể được phân tách thành hai bài toán con: định nghĩa Mô hình Chiếu sáng và thực thi quá trình Kết xuất Đối tượng.

Mô hình chiếu sáng là một hàm toán học, được ký hiệu là f , có nhiệm vụ mô tả sự tương tác của ánh sáng tới với một điểm trên bề mặt vật thể. Nó xác định lượng bức xạ (radiance) được phản xạ hoặc tán xạ từ điểm đó theo một hướng quan sát cụ thể. Quá trình kết xuất đối tượng là một thuật toán hoặc một hệ thống, ký hiệu là R , nhận vào một mô tả cảnh hoàn chỉnh và tạo ra một hình ảnh 2D cuối cùng. Thuật toán này sử dụng mô hình chiếu sáng f như một thành phần cốt lõi để xác định màu sắc của từng điểm ảnh.

Input: Một mô tả cảnh ba chiều (3D Scene Description) hoàn chỉnh dưới dạng dữ liệu số. Dữ liệu này bao gồm:

- ❶ Hình học (Geometry - G): Hình dạng và vị trí của tất cả các đối tượng trong không gian.
- ❷ Vật liệu (Materials - M): Các thuộc tính bề mặt của mỗi đối tượng, xác định cách chúng tương tác với ánh sáng.
- ❸ Chiếu sáng (Lighting - L): Vị trí, màu sắc, và cường độ của tất cả các nguồn sáng.
- ❹ Camera - C: Vị trí và hướng của người quan sát (hoặc camera ảo), xác định góc nhìn của cảnh sẽ được kết xuất.

Output: Một hình ảnh hai chiều. Mỗi điểm ảnh (pixel) trên hình ảnh 2 chiều này chứa một giá trị màu, là kết quả của việc mô phỏng cách ánh sáng từ các nguồn sáng trong cảnh tương tác với các vật thể và cuối cùng đi đến "cảm biến" của camera ảo.

$$x_{ij} = f(G, M, L, C)$$
$$\text{Output} = R(X) \quad X = \{x_{ij} | i, j \in O\}$$

- ❶ **Thiết lập Không gian:** Mô tả cảnh 3D đầu vào và thiết lập một hệ quy chiếu nhất quán:
 - **Xác định điểm nhìn:** Thiết lập vị trí và hướng của camera, giới hạn phần không gian sẽ được hiển thị.
 - **Biến đổi Hình học (Geometric Transformation):** Sắp xếp tất cả các đối tượng và camera vào một hệ quy chiếu chung. Điều này bao gồm các thao tác di chuyển, xoay, và thay đổi kích thước các đối tượng từ không gian mô hình riêng của chúng vào một không gian thế giới (world space) thống nhất.

- ➊ **Tính toán Chiếu sáng và Tô bóng (Lighting and Shading Calculation):** Đây là công đoạn Mô hình Chiếu sáng được áp dụng. Sau khi xác định được bề mặt nhìn thấy tại mỗi pixel, hệ thống sẽ tính toán màu sắc của điểm đó. Kết quả là giá trị màu cuối cùng cho pixel đó.
- ➋ **Chiếu (Projection):** Sau khi cảnh được định vị tương đối so với camera, công đoạn này thực hiện phép chiếu để biến đổi các tọa độ 3D thành tọa độ 2D. Quá trình này mô phỏng cách mắt người hoặc ống kính máy ảnh hoạt động, tạo ra hiệu ứng phối cảnh (perspective) nơi các vật thể ở xa trông nhỏ hơn các vật thể ở gần. Các vật thể không được nhìn thấy sẽ được loại bỏ.
- ➌ **Tổng hợp hình ảnh (Image Synthesis:)** Các kết quả tính toán màu sắc được thu thập và sắp xếp để tạo thành hình ảnh 2D hoàn chỉnh. Các bước hậu xử lý được thực hiện để đảm bảo hình ảnh hiển thị một cách chính xác trên các thiết bị đầu ra.

- Các công trình về Mô hình Chiếu sáng và Kết xuất Đối tượng được xây dựng trên một di sản phong phú của các công trình học thuật kéo dài nhiều thập kỷ. Các đóng góp nền tảng có thể được phân loại thành ba làn sóng chính: Các mô hình thực nghiệm thiết lập các nguyên tắc cơ bản cho đồ họa thời gian thực; Cuộc cách mạng dựa trên vật lý đặt ra tiêu chuẩn cho sự quang thực; Sự phát triển của các phương pháp kết xuất thần kinh định nghĩa lại cách chúng ta có thể tổng hợp các cảnh từ dữ liệu quan sát.
- Trong bối cảnh đó, đóng góp chính của báo cáo này không nằm ở việc giới thiệu một thuật toán mới, mà là cung cấp một sự tổng hợp, phân tích và so sánh có cấu trúc nhằm làm sáng tỏ mối liên hệ và sự phát triển giữa các phương pháp đa dạng này.

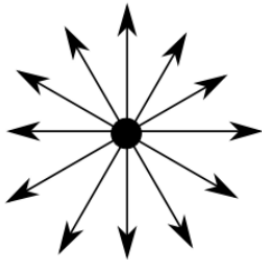
Mô hình chiếu sáng

Trong thế giới thực, ánh sáng là các photon di chuyển theo tia trong không gian và phân tán trên bề mặt các vật. Sinh vật có thể nhìn thấy một vật do ánh sáng từ các nguồn sáng (Mặt trời, đèn đường, ...) chiếu đến vật, vật hấp thụ một phần ánh sáng và phản xạ phần còn lại vào mắt. Trong mắt có các tế bào thụ cảm ánh sáng (photoreceptors) chuyển đổi ánh sáng thành tín hiệu điện hoá, gửi đến não để tạo ra hình ảnh thị giác.

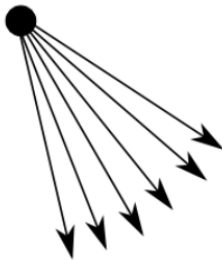


Mô hình chiếu sáng

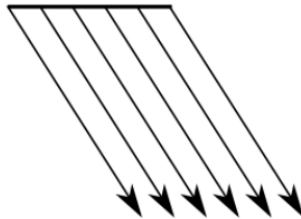
Pointlight



Spotlight



Directional-
light



Nguồn sáng hình học - Geometric Light

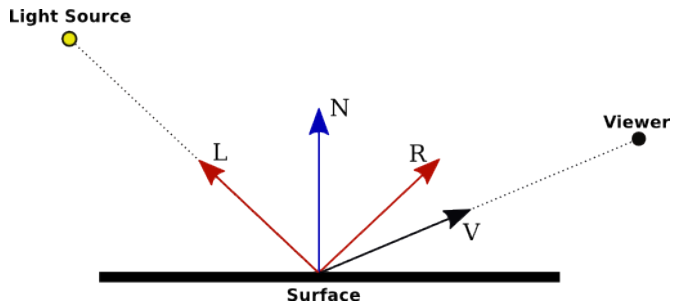
Nguồn sáng hình học là nguồn sáng được đặt trong cảnh và có sự suy giảm độ sáng phụ thuộc khoảng cách giữa nguồn sáng và mặt phẳng phản chiếu [Foley et al., 1990].

Nguồn sáng điểm - Point Light

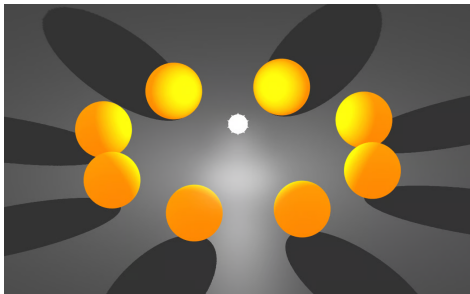
Nguồn sáng điểm được đặt trong cảnh và chiếu sáng theo mọi hướng, mô phỏng nguồn sáng như bóng đèn điện [Foley et al., 1990].

$$I_o(x) = I_i * f_{att}(r) * \max(0, n \cdot l)$$
$$f_{att}(r) = \frac{1}{k_c + k_l * r + k_q * r^2}$$
$$l = (p_i - x) / \|p_i - x\|$$

Nguồn sáng hình học



Nguồn sáng hình học



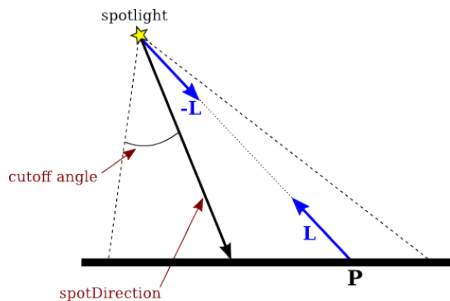
Nguồn sáng chiếu điểm - Spot Light

Nguồn sáng chiếu điểm là nguồn sáng điểm, với giới hạn chiếu nằm trong một hình nón, mô phỏng nguồn sáng như đèn pha [Foley et al., 1990].

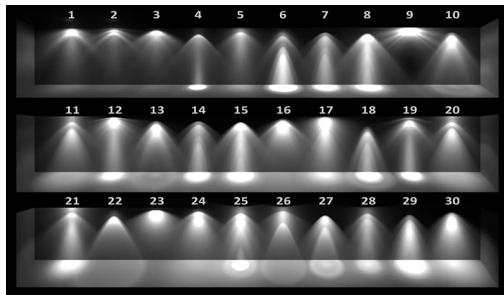
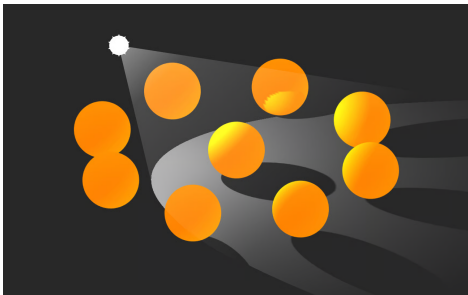
$$I_o(x) = I_i * f_{att}(r) * f_{spot}(\theta) * \max(0, n \cdot l)$$
$$f_{spot}(\theta) = \begin{cases} 1 & \cos\theta \geq \cos\theta_{in} \\ \frac{\cos\theta - \cos\theta_{out}}{\cos\theta_{in} - \cos\theta_{out}} & \cos\theta_{out} < \cos\theta < \cos\theta_{in} \\ 0 & \cos(\theta) \leq \cos(\theta_{out}) \end{cases}$$

$$l = (p_i - x) / \|p_i - x\|$$
$$\cos \theta = l \cdot (-d)$$

Nguồn sáng chiếu điểm - Spot Light



Nguồn sáng chiếu điểm - Spot Light



Nguồn sáng phi hình học - Non-Geometry Light

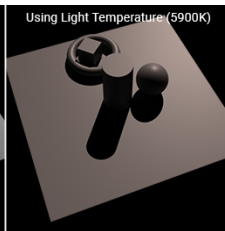
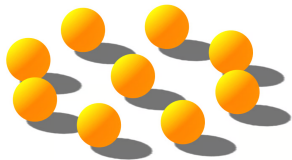
Nguồn sáng phi hình học là nguồn sáng không có vị trí trong cảnh, ánh sáng phát ra không từ một điểm cụ thể trong cảnh và có độ sáng không đổi đến tất cả các mặt phẳng phản chiếu trong cảnh [Foley et al., 1990].

Nguồn sáng định hướng - Directional Light

Nguồn sáng định hướng được mô hình hoá dựa trên một mặt trời ở khoảng cách vô hạn. Đây là mô hình cho trường hợp nguồn sáng điểm được đặt ở khoảng cách vô hạn, nghĩa là các tia sáng từ nguồn sáng này được xem như các tia chiếu song song [Foley et al., 1990], mô phỏng ánh sáng từ mặt trời.

$$I_o(x) = I_i * \max(0, n \cdot l)$$
$$l = -d$$
$$||d|| = 1$$

Nguồn sáng định hướng - Directional Light



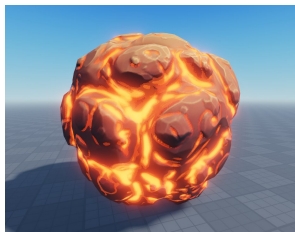
Nguồn sáng môi trường - Ambient Light

Nguồn sáng môi trường là một lượng ánh sáng được chiếu lên tất cả bề mặt, không phụ thuộc vào hướng và khoảng cách. Nguồn sáng môi trường giúp loại bỏ các vùng "thuần tối" (pure black) ở các bề mặt hướng ra xa nguồn sáng [Foley et al., 1990].



Nguồn sáng phát xạ - Emissive Light

Nguồn sáng phát xạ được sử dụng để mô tả các bề mặt có khả năng tự phát sáng nhưng không phải một nguồn sáng đúng nghĩa, cho phép bề mặt "phản xạ" ánh sáng ảo dù không tồn tại nguồn sáng trong cảnh [Foley et al., 1990], mô phỏng các vật thể tự phát sáng.



Mô hình tô bóng đối tượng

- ❶ Mô hình thực nghiệm
 - ❶ Flat Shading
 - ❷ Gouraud Shading
 - ❸ Phong Shading
 - ❹ Blinn-Phong Shading
- ❷ Mô hình vật lý
 - ❶ Phương trình kết xuất
 - ❷ Quy trình Physically Based Rendering - PBR



Mô hình tô bóng đối tượng

Mô hình	Nguyên lý
Flat	Màu sắc tại đa giác là đồng nhất, dựa trên góc giữa pháp tuyến mặt và hướng sáng.
Gouraud	Ánh sáng được tính tại các đỉnh đa giác, sau đó màu sắc được nội suy dần vào bên trong.
Phong	Xấp xỉ ánh sáng phản xạ từ 3 thành phần độc lập: Môi trường (Ambient), Khuếch tán (Diffuse), và Phản xạ gương (Specular).
Blinn-Phong	Biến thể của Phong, sử dụng vector trung gian (Halfway vector) để tối ưu hóa việc tính toán phản xạ gương.

Mô hình tô bóng đối tượng

Mô hình	Nguyên lý
Rendering Equation	Ánh sáng đi ra từ điểm x bằng tổng ánh sáng tự phát ra cộng với tích phân ánh sáng đi tới từ mọi hướng.
Radiosity	Mô hình hóa cân bằng năng lượng nhiệt/ánh sáng cho các bề mặt phản xạ khuếch tán lý tưởng (Diffuse surfaces only).
PBR	Mô phỏng tương tác ánh sáng dựa trên vật lý vi mô bề mặt (Microfacet Theory), tuân thủ bảo toàn năng lượng và hiệu ứng Fresnel.

Mô hình tô bóng đối tượng

Mô hình	Phương pháp
Flat	Tính toán phương trình ánh sáng một lần duy nhất cho một đa giác (thường dùng pháp tuyến tại tâm).
Gouraud	Tính cường độ sáng tại đỉnh, sau đó nội suy song tuyến tính màu sắc qua các pixel bên trong.
Phong	Nội suy vector pháp tuyến trên từng pixel, sau đó tính toán phương trình ánh sáng cho từng pixel.
Blinn-Phong	Tính tích vô hướng giữa pháp tuyến (N) và vector Halfway (H) thay vì vector phản xạ (R) và hướng nhìn (V).

Mô hình tô bóng đối tượng

Mô hình	Phương pháp
Rendering Equation	Giải phương trình tích phân vô hạn thông qua các thuật toán xác suất như Monte Carlo, Path Tracing.
PBR	Sử dụng các hàm phân bố phản xạ hai chiều (BRDF) phức tạp (như Cook-Torrance) kết hợp với các bản đồ (maps): Albedo, Normal, Roughness, Metalness.

Mô hình tô bóng đối tượng

Mô hình	Đóng góp
Flat	Chi phí tính toán cực thấp, là nền tảng sơ khai cho đồ họa 3D thời gian thực.
Gouraud	Tạo ra bề mặt có cảm giác trơn mịn (smooth) với chi phí phần cứng thấp.
Phong	Tạo ra điểm sáng phản xạ (highlight) rõ nét, giúp vật thể trông thực và "3D" hơn hẳn so với Gouraud.
Blinn-Phong	Hiệu quả tính toán cao hơn Phong gốc; điểm sáng (highlight) trông mềm mại và tự nhiên hơn dưới nguồn sáng diện rộng.
Rendering Equation	Là "Thuyết thống nhất" của đồ họa; cơ sở lý thuyết cho mọi kỹ thuật quang thực hiện đại.
PBR	Tạo ra hình ảnh nhất quán trong mọi điều kiện ánh sáng; chuẩn hóa quy trình sản xuất (workflow) giữa các phần mềm khác nhau.



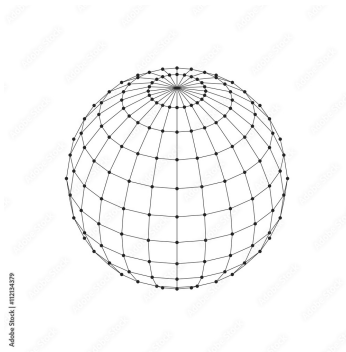
Mô hình tô bóng đối tượng

Mô hình	Hạn chế
Flat	Bề mặt vật thể bị gãy khúc (faceted), nhìn rõ các cạnh đa giác.
Gouraud	Mất chi tiết phản xạ (Specular) nếu điểm sáng nằm giữa đa giác lớn; hiện tượng Mach Band.
Phong	Vật thể trông giống "nhựa" (plastic look); là mô hình thực nghiệm không bảo toàn năng lượng.
Blinn-Phong	Là mô hình thực nghiệm, chưa mô phỏng đúng tính chất vật lý của kim loại hay chất cách điện.
Rendering Equation	Không thể giải chính xác tuyệt đối về mặt toán học; mất rất nhiều thời gian tính toán.
PBR	Chi phí tính toán cao; đòi hỏi quy trình tạo Texture maps phức tạp và chính xác hơn.



Flat Shading

Nguyên lý: Với vật thể được biểu diễn bằng một lưới hình học (mesh), xem mỗi đa giác trong lưới là một mặt phẳng độc lập. Màu sắc tại đa giác là một màu đồng nhất được tính toán dựa trên góc hợp bởi vector pháp tuyến của đa giác và vector hướng tới nguồn sáng [?].



Phương pháp:

Tại mỗi đa giác, tồn tại một vector pháp tuyến duy nhất $\vec{N} = \vec{a} \times \vec{b}$, với $\vec{a}, \vec{b}$ là hai vector không song song của đa giác.

$$I = k * I_l * \max(0, \vec{N} \cdot \vec{L})$$

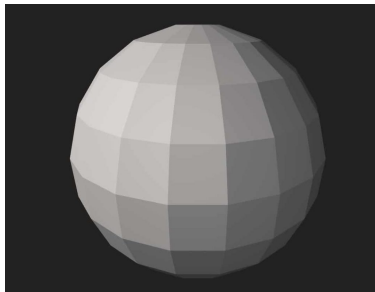
Với:

- I là cường độ ánh sáng được tính toán.
- k là hệ số phản xạ, xác định mức độ hấp thụ ánh sáng của vật thể.
- I_l là cường độ và màu sắc nguồn sáng.
- $\vec{N}$ là vector pháp tuyến đơn vị của bề mặt đa giác.
- $\vec{L}$ là vector đơn vị chỉ hướng từ điểm đang xét trên bề mặt đa giác đến nguồn sáng.

Flat Shading

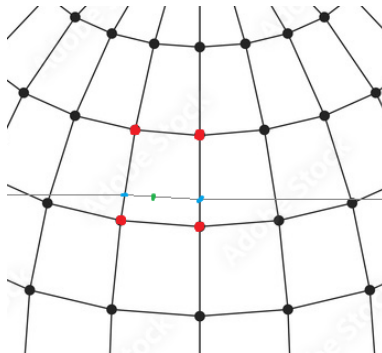
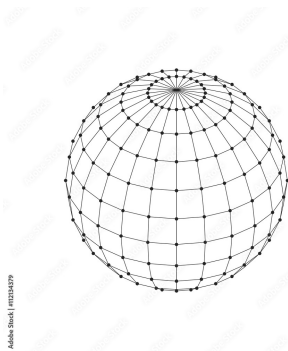
Đóng góp: Hiệu suất tính toán của tô bóng phẳng rất cao. Vì chỉ có một phép tính chiếu sáng cho mỗi đa giác, đây là phương pháp nhanh nhất có thể, cho phép các hệ thống phần cứng sơ khai có thể kết xuất các cảnh 3D rắn trong thời gian thực.

Hạn chế: Vì mỗi đa giác có một màu riêng biệt, các bề mặt cong được xấp xỉ bằng lưới đa giác sẽ có vẻ ngoài "gãy khúc" hoặc "khối cạnh" (faceted).



Gouraud Shading

Nguyên lý: Với vật thể được biểu diễn bằng một lưới hình học (mesh), xem mỗi đa giác trong lưới là một mặt phẳng độc lập. Màu sắc tại cạnh đa giác được nội suy từ các đỉnh đa giác, màu sắc tại các pixel bên trong đa giác được nội suy từ giao điểm giữa đường quét và cạnh đa giác [Gouraud, 1971].



Phương pháp:

$$\vec{N}^* = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \vec{N}_i \quad \vec{N} = \frac{\vec{N}^*}{\|\vec{N}^*\|}$$
$$I_v = k * I_l * \max(0, \vec{N}^* \cdot \vec{L})$$

Với:

- $\vec{N}_i$ là vector pháp tuyến đơn vị của bề mặt đa giác i .
- $\vec{N}$ là vector pháp tuyến đơn vị trung bình tại đỉnh đang xét.
- $\vec{L}$ là vector đơn vị chỉ hướng từ đỉnh đang xét trên bề mặt đa giác đến nguồn sáng.
- I là cường độ ánh sáng được tính toán.
- k là hệ số phản xạ, xác định mức độ hấp thụ ánh sáng của vật thể.
- I_l là cường độ và màu sắc nguồn sáng.

$$I_i = t * I_A + (1 - t) * I_B \quad t \in [0; 1]$$

Với:

- I_i là cường độ ánh sáng tại một điểm trên cạnh nối giữa đỉnh A và B.
- I_A, I_B là cường độ ánh sáng tại hai đỉnh A và B.

$$I_j = t * I_1 + (1 - t) * I_2 \quad t \in (0; 1)$$

Với:

- I_j là cường độ ánh sáng tại một điểm nằm trên dòng quét.
- I_1, I_2 là cường độ ánh sáng tại hai giao điểm giữa dòng quét và các cạnh đa giác.

Gouraud Shading

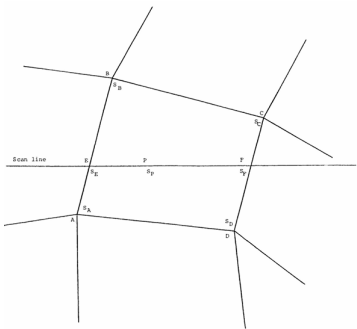
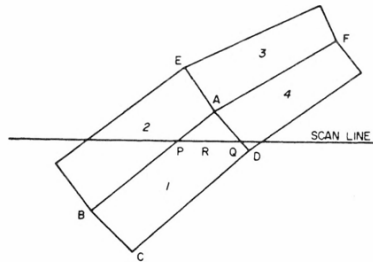


Fig. 5. Projection of one polygon intersected by the scan line.

[Gouraud, 1971]

Fig. 3. Computation of the shading at point R using the Gouraud method. There are two successive linear interpolations: (1) across polygon edges, i.e. P between A and B, Q between A and D; and (2) along the scan line, i.e. R between P and Q.

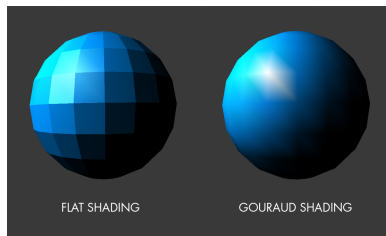


[Phong, 1975]

Gouraud Shading

Đóng góp: Đây là một bước đột phá lớn, cho phép các bề mặt đa giác trông mượt mà với chi phí tính toán tăng thêm không đáng kể. Mô hình Gouraud đã giải quyết hiện tượng thay đổi màu sắc đột ngột.

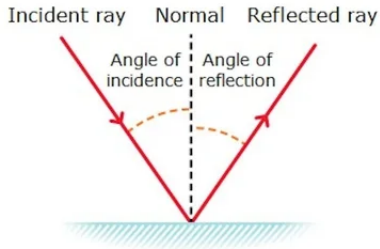
Hạn chế: Vì chỉ nội suy màu, tô bóng Gouraud không thể tái tạo chính xác các hiệu ứng chiếu sáng có tần số cao, chẳng hạn như các đốm sáng phản xạ gương (specular highlights) nhỏ. Nếu một đốm sáng nằm hoàn toàn bên trong một đa giác, nó sẽ bị "nhòe" đi hoặc biến mất. Hiện tượng Mach bands cũng có thể xuất hiện.



Nguyên lý: Mô hình Phong xấp xỉ ánh sáng phản xạ từ một điểm trên bề mặt thành ba thành phần độc lập: Môi trường (Ambient), Khuếch tán (Diffuse), và Phản xạ gương (Specular) [Phong, 1975].

Phong Shading

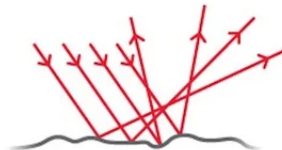
Mirror reflection



Specular reflection

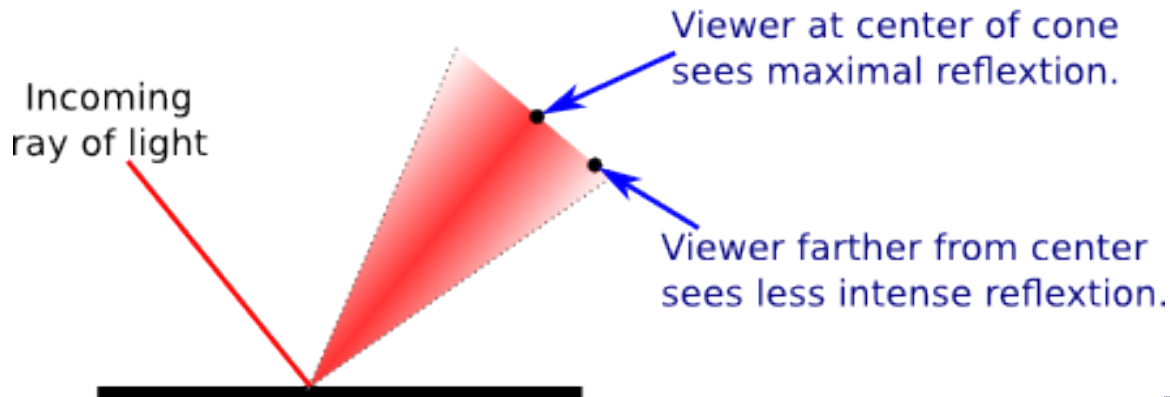


Diffuse reflection



© The University of Waikato Te Whare Wānanga o Waikato | www.sciencelearn.org.nz

Specular Reflection Cone





Phương pháp: Xử lý đỉnh

$$\vec{N} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \vec{N}_i \quad \vec{N}^* = \frac{\vec{N}}{\|\vec{N}\|}$$
$$I_v = k * I_l * \max(0, \vec{N} \cdot \vec{L})$$

Với:

- $\vec{N}_i$ là vector pháp tuyến đơn vị của bề mặt đa giác i .
- $\vec{N}$ là vector pháp tuyến đơn vị trung bình tại đỉnh đang xét.
- $\vec{L}$ là vector đơn vị chỉ hướng từ đỉnh đang xét trên bề mặt đa giác đến nguồn sáng.
- I là cường độ ánh sáng được tính toán.
- k là hệ số phản xạ, xác định mức độ hấp thụ ánh sáng của vật thể.
- I_l là cường độ và màu sắc nguồn sáng.

Tạo lưới và nội suy (Rasterization and Interpolation)

Tạo lưới nhằm xác định tất cả các pixel trên màn hình được bao phủ bởi đa giác. Các pixel này được gọi là mảnh (fragment) trong quá trình tính toán.

Vector pháp tuyến của mỗi mảnh được nội suy tuyến tính từ các vector pháp tuyến tại các đỉnh của đa giác.

Tính toán chiếu sáng

$$\vec{R}^* = 2 * (\vec{L} \cdot \vec{N}) * \vec{N} - \vec{L} \quad \vec{R} = \frac{\vec{R}^*}{\|\vec{R}^*\|}$$

$$\text{Ambient} = k_a * I_a$$

$$\text{Diffuse} = k_d * I_d * \max(0, \vec{N} \cdot \vec{L})$$

$$\text{Specular} = k_s * I_s * \max(0, \vec{R} \cdot \vec{V})^n$$

$$I = \text{Ambient} + \text{Diffuse} + \text{Specular}$$

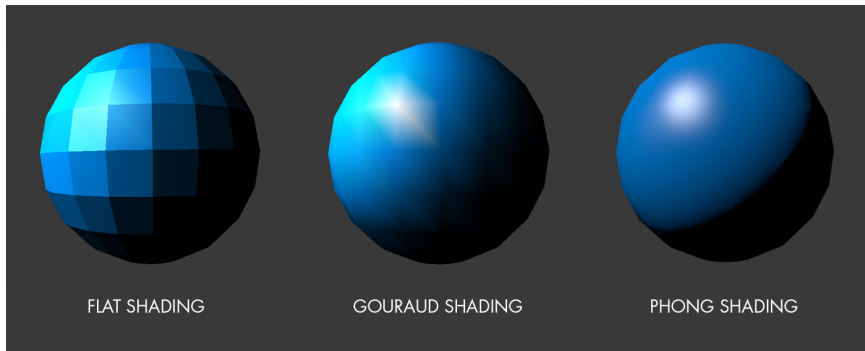
Với:

- k_a, k_d, k_s là hệ số phản xạ môi trường, khuếch tán, phản xạ gương tương ứng với các thành phần ánh sáng.
- I_a, I_d, I_s là cường độ của các thành phần ánh sáng.
- $\vec{N}$ là vector pháp tuyến đơn vị của mảnh.
- $\vec{L}$ là vector đơn vị chỉ hướng từ mảnh đang xét đến nguồn sáng.
- $\vec{R}$ là vector đơn vị phản xạ hướng chiếu sáng.
- $\vec{V}$ là vector đơn vị từ vị trí của mảnh đến camera.

Phong Shading

Đóng góp: Tô bóng Phong tạo ra các đốm sáng phản xạ gương mượt mà và chính xác hơn nhiều. Mô hình đã trở thành tiêu chuẩn trong nhiều thập kỷ cho cả đồ họa thời gian thực và ngoại tuyến.

Hạn chế: Chi phí tính toán cao hơn đáng kể so với Gouraud. Mô hình vẫn mang tính thực nghiệm và không tuân thủ các nguyên tắc vật lý.



Phương pháp: Tương tự mô hình của Phong

Tại thành phần phản xạ gương, thay thế vector phản xạ $\vec{R}$ bằng vector nửa góc (Halfway vector) $\vec{H}$.

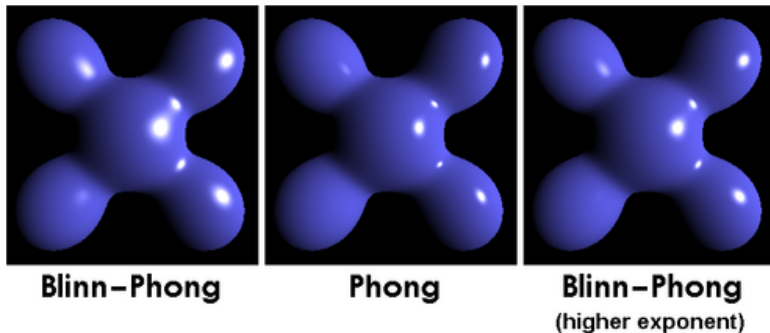
$$\vec{H} = \frac{\vec{L} + \vec{V}}{\|\vec{L} + \vec{V}\|}$$

$$\text{Specular} = k_s * I_s * \max(0, \vec{R} \cdot \vec{V})^n$$

Blinn-Phong Shading

Đóng góp: Việc tính toán $\vec{H}$ thường hiệu quả hơn $\vec{R}$. Mô hình này cũng cho kết quả trông tự nhiên hơn trong một số trường hợp. Do hiệu quả của mô hình, Blinn-Phong đã được sử dụng rộng rãi làm mô hình chiếu sáng mặc định trong các API đồ họa đời đầu như OpenGL và Direct3D.

Hạn chế: Tương tự như mô hình Phong, đây vẫn là một mô hình thực nghiệm và không có cơ sở vật lý.



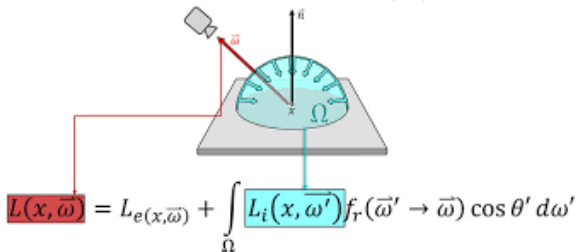
Nguyên lý: Phương trình Kết xuất là một biểu thức vật lý mô tả trạng thái cân bằng của bức xạ ánh sáng tại mọi điểm trong một cảnh. Nó phát biểu rằng, ánh sáng đi ra (L_o) từ một điểm x theo một hướng ω_o bằng tổng của ánh sáng do chính điểm đó phát ra (L_e) và tích phân của tất cả ánh sáng đi tới (L_i) từ mọi hướng ω_i trên bán cầu Ω xung quanh điểm đó, được điều chỉnh bởi hàm phân bố tán xạ hai chiều (BRDF) của bề mặt [Kajiya, 1986].

Phương trình kết xuất

Phương pháp:

Phương trình có dạng tích phân Fredholm loại thứ hai:

$$L_o(x, \omega_o) = L_e(x, \omega_o) + \int_{\Omega} f_r(x, \omega_i, \omega_o) * L_i(x, \omega_i) (n \cdot \omega_i) d\omega_i$$
$$L_o \approx L_e + \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \frac{f_r(x, \omega_k, \omega_o) * L_i(\omega_k) (n \cdot \omega_i) d\omega_i}{p(\omega_k)}$$


$$L(x, \vec{\omega}) = L_e(x, \vec{\omega}) + \int_{\Omega} L_i(x, \vec{\omega}') f_r(\vec{\omega}' \rightarrow \vec{\omega}) \cos \theta' d\omega'$$

Phương trình kết xuất

Đóng góp:

Cung cấp một nền tảng lý thuyết thống nhất cho tất cả các thuật toán kết xuất dựa trên vật lý.

Cho phép mô phỏng một cách tự nhiên và toàn diện tất cả các hiện tượng quang học phức tạp.

Là nền tảng cho hầu hết các trình kết xuất quang thực hiện đại được sử dụng trong sản xuất phim ảnh và hiệu ứng kỹ xảo.

Hạn chế:

Chi phí tính toán cực kỳ cao. Không phù hợp cho các ứng dụng thời gian thực do tốc độ hội tụ chậm. Bản chất ngẫu nhiên của thuật toán tạo ra nhiễu trong hình ảnh, đặc biệt là ở các khu vực có các đường đi ánh sáng phức tạp.



Quy trình PBR

Nguyên lý: Nguyên lý cốt lõi là tìm nghiệm cho Phương trình kết xuất bằng các mô hình vật liệu mô tả cách vật thể phản xạ ánh sáng. Những mô hình này thường được biểu diễn bởi hàm phân bố phản xạ hai chiều (Bidirectional Reflectance Distribution Function - BRDF).



Đóng góp:

Tạo ra hình ảnh nhất quán trong mọi điều kiện ánh sáng; chuẩn hóa quy trình sản xuất (workflow) giữa các phần mềm khác nhau.

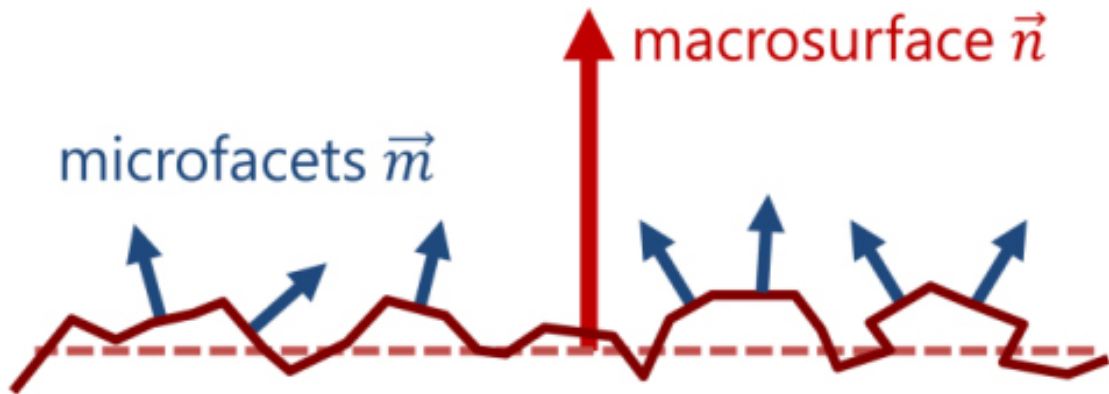
Hạn chế:

Chi phí tính toán cao; đòi hỏi quy trình tạo Texture maps phức tạp và chính xác hơn. Các mô hình PBR cần lượng lớn các tham số, các tham số này thường khó đạt được trong thực tế.

Mô hình Cook-Torrance dựa trên vật lý, xem xét độc lập hai thành phần: sự phân bố năng lượng quang phổ (màu sắc) và sự phân bố định hướng của ánh sáng phản xạ.
Nguyên lý cốt lõi của mô hình Cook-Torrance dựa trên quang học hình học (ray theory) và mô hình vi bề mặt (microfacet model).

Lý thuyết Vi bề mặt

Mô hình giả định rằng một bề mặt thô nhám (rough surface) được cấu tạo từ vô số các mặt phẳng gương siêu nhỏ gọi là các vi bề mặt (microfacets).

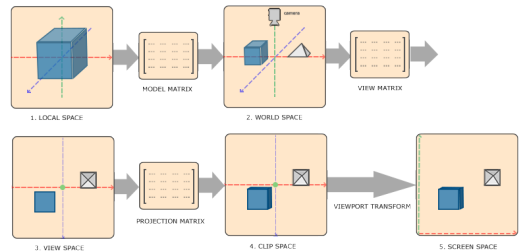
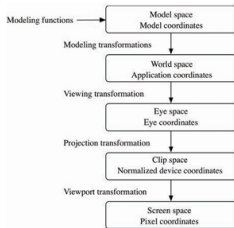


- **Mô phỏng Nhựa (Plastics):** Sử dụng thành phần gương màu trắng (do F phẳng theo bước sóng) và thành phần khúc tán có màu. Điều này tái tạo chính xác hiệu ứng "bóng loáng" của nhựa màu.
- **Mô phỏng Kim loại (Metals):** Loại bỏ thành phần khúc tán ($d \approx 0$). Thành phần gương mang màu sắc của vật liệu (ví dụ: Đồng) và thay đổi màu nhẹ khi góc nhìn chuyển sang góc nghiêng (do sự thay đổi của F).



- OpenGL 3.3: Một hệ thống đặc tả dùng để lập trình 2D và 3D. OpenGL cung cấp tập các hàm chuẩn để giao tiếp với GPU, cho phép lập trình viên điều khiển pipeline đồ họa, viết shader, và quản lý tài nguyên như buffer, texture và framebuffer.
- GLFW: Thư viện hỗ trợ tạo cửa sổ và xử lý tương tác cho các ứng dụng OpenGL. GLFW chịu trách nhiệm quản lý cửa sổ, ngữ cảnh OpenGL (OpenGL context), cũng như xử lý các sự kiện bàn phím, chuột và thời gian.
- GLAD: Thư viện tải hàm OpenGL (OpenGL function loader). GLAD đảm bảo chương trình có thể sử dụng đúng các hàm OpenGL mà driver GPU hỗ trợ.
- GLM: Thư viện toán học cho đồ họa máy tính, được thiết kế theo chuẩn của GLSL. GLM cung cấp các kiểu dữ liệu và phép toán cho vector, ma trận và các phép biến đổi hình học thường dùng trong đồ họa 3D.

- Assimp: Thư viện nhập mô hình 3D đa định dạng cho các ứng dụng đồ họa. Assimp hỗ trợ đọc nhiều định dạng mô hình phổ biến như OBJ, FBX, COLLADA và glTF, đồng thời chuyển đổi chúng về một cấu trúc dữ liệu trung gian thống nhất, bao gồm lưới (mesh), vật liệu (material), texture và hệ phân cấp nút (scene graph).
- Dear ImGui: Thư viện giao diện người dùng cho các ứng dụng đồ họa thời gian thực, cho phép xây dựng nhanh các thành phần giao diện.



Khởi tạo hệ thống

- `initWindow()`
- `gladLoadGLLoader()`
- `glEnable(GL_DEPTH_TEST)`
- `ImGui::CreateContext()`

Lưu trữ đối tượng

- `glGenVertexArrays(), glGenBuffers(), Assimp::Importer.ReadFile()`
- `glDrawArrays(), glDrawElements()`
- `createObject()`

Phép biến đổi ma trận

- `glm::scale()`, `glm::rotate()`,
`glm::translate()`
- `glm::lookAt()`

Lưu trữ Shader và Texture

- `glGenTextures()`, `glBindTexture()`;
- `glCreateShader()`, `glShaderSource()`,
`glCompileShader()`

Vòng lặp chính

```
while (!windowClosed) {  
    processInput ();  
  
    model = updateModel ();  
    view  = updateView ();  
  
    shader.use ();  
    object.draw ();  
  
    GUI.draw ();  
  
    glfwSwapBuffers (window );  
    glfwPollEvents ();  
}
```

References I

-  Foley, J. D., van Dam, A., van Dam, A., Feiner, S. K., and Hughes, J. F. (1990).
Computer graphics: principles and practice (2nd ed.).
Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc., USA.
-  Goral, C. M., Torrance, K. E., Greenberg, D. P., and Battaile, B. (1984).
Modeling the interaction of light between diffuse surfaces.
SIGGRAPH Comput. Graph., 18(3):213–222.
-  Gouraud, H. (1971).
Continuous shading of curved surfaces.
IEEE Trans. Comput., 20(6):623–629.
-  Kajiya, J. T. (1986).
The rendering equation.
SIGGRAPH Comput. Graph., 20(4):143–150.

References II

-  Phong, B. T. (1975).
Illumination for computer generated pictures.
Commun. ACM, 18(6):311–317.